

Editor

Andrei a primit un vechi dispozitiv de afișare care poate arăta textul pe linii de o lățime fixă de exact W caractere. El a observat că majoritatea editoarelor de text umplu fiecare linie la maximum, ceea ce face ca ultima linie să rămână mult mai scurtă decât celelalte, creând un aspect vizual inestetic. Andrei vrea să afișeze pe dispozitiv o propoziție astfel încât textul să fie „perfect echilibrat”. În acest sens, textul dintr-o anumită linie va fi centrat pe această linie, în plus, propoziția trebuie împărțită pe linii astfel încât lungimile textelor din linii (fără spațiile adăugate pentru centrare) să fie cât mai apropiate posibil. Andrei a observat că un text echilibrat minimizează costul total de formatare, unde costul unei linii este definit ca pătratul numărului de spații neutilizate.

Andrei a stabilit un procedeu simplu de așezare a textului. Fiecare cuvânt trebuie scris în întregime. Dacă un cuvânt nu mai are loc pe linia curentă, acesta este trecut integral pe următoarea linie. Între două cuvinte de pe aceeași linie se lasă exact un spațiu, iar spațiile multiple din propoziție se reduc la exact un spațiu între cuvinte. Pentru ca textul să fie centrat se calculează câte spații libere rămân pe linia respectivă. Acest număr de spații se împarte cât mai egal: jumătate la începutul liniei și restul la final. Dacă numărul total de spații libere de pe o linie este impar, Andrei a decis ca spațiul care rămâne în plus să fie pus întotdeauna la finalul liniei.

Sarcină. Elaborați un program, care cunoscând lățimea W și propoziția dată, afișează textul propoziției în varianta „perfect echilibrată”.

Date de intrare. Prima linie a intrării standard conține pe prima linie numărul natural W . A doua linie conține propoziția (cuvinte formate din litere mici ale alfabetului englez, separate prin unul sau mai multe spații). Se garantează că niciun cuvânt nu are o lungime mai mare decât W .

Date de ieșire. Ieșirea standard va conține textul formatat pe linii. Fiecare linie va începe cu numărul corespunzător de spații necesar centrării. Nu se vor afișa spații după ultimul cuvânt de pe nicio linie. Dacă există mai multe variante de organizare a textului care sunt la fel de „echilibrate”, se va alege cea care folosește un număr minim de linii, iar dacă și acest număr este egal, se va alege varianta care conține un număr maxim de cuvinte pe prima linie. Se consideră că afișajul permite utilizarea oricărui număr de linii necesar.

Restricții. $10 \leq W \leq 1000$, $1 \leq \text{lungimea propoziției} \leq 5000$. Restricțiile referitoare la timpul de execuție și volumul utilizat de memorie sunt date în descrierea generală a problemelor propuse pentru rezolvare.

Exemplu

Intrare

```
15
informatica este o disciplina interesanta
```

Ieșire

```
informatica
este o
disciplina
interesanta
```

Intrare

```
11
totul este bine cand e bine
```

Ieșire

```
totul este
bine cand
e bine
```

Explicație.

În primul exemplu din datele de intrare conchidem că afișajul poate afișa până la 15 caractere per linie. Algoritmul trebuie să distribuie cuvintele astfel încât spațiile rămase să fie cât mai uniforme:

		i	n	f	o	r	m	a	t	i	c	a		
				e	s	t	e		o					
		d	i	s	c	i	p	l	i	n	a			
		i	n	t	e	r	e	s	a	n	t	a		

- Linia 1: *informatica* (lungimea textului = 11, spații libere rămase = 4 → 2 spații libere în față, 2 după text);
- Linia 2: *este o* (lungimea textului = 6, spații libere rămase = 9 → 4 spații libere în față, 5 după text);
- Linia 3: *disciplina* (lungimea textului = 10, spații libere rămase = 5 → 2 spații libere în față, 3 după text);
- Linia 4: *interesanta* (lungimea textului = 11, spații libere rămase = 4 → 2 spații libere în față, 2 după text).

În al doilea exemplu afișajul poate afișa maxim 11 caractere. În caz general, am putea avea câteva variante de a poziționa textul:

Varianta I – avem text echilibrat

t	o	t	u	l		e	s	t	e	
	b	i	n	e		c	a	n	d	
		e		b	i	n	e			

Varianta II – nu avem text echilibrat (este o diferență mare între ultimele două linii)

t	o	t	u	l		e	s	t	e	
b	i	n	e		c	a	n	d		e
			b	i	n	e				

Varianta III – este un text echilibrat, dar există o variantă echilibrată pe mai puține linii (a se vedea varianta I)

			t	o	t	u	l			
			e	s	t	e				
			b	i	n	e				
		c	a	n	d		e			
			b	i	n	e				